

Erwartungshorizont Holz

Zur Lernerfolgskontrolle mit sieben Aufgabenblöcken und 60 Minuten Bearbeitungszeit. Teilaufgabe a erfasst den Mindeststandard, b den Regelstandard und c den Expertenstandard.

Die Standards bauen fachlich aufeinander auf. Sie beschreiben einzelne Kompetenzen, keine festen Schülergruppen. Alle Kinder dürfen alle Teilaufgaben bearbeiten. Expertenaufgaben zählen hier zur Kontrolle; sie sind nicht die freiwilligen Vertiefungen des Lernwegs.

Durchführung

Sieben Aufgabenblätter ausgeben. Etwa 50 Minuten für Aufgaben und 10 Minuten zum Lesen und Prüfen vorsehen. Mappe und Apps bleiben geschlossen. Die Materialauszüge auf dem Blatt sind erlaubt. Nachteilsausgleiche wie vereinbart berücksichtigen. Zeiten sind Planwerte und nach dem ersten Einsatz zu prüfen.

Auswertung

Pro Teilaufgabe E = erreicht, T = teilweise erreicht, N = noch nicht erreicht eintragen. E bedeutet: Alle im Lösungsteil genannten Kernmerkmale sind enthalten. T bedeutet: Mindestens ein tragfähiger Bestandteil stimmt, aber die Antwort bleibt wesentlich unvollständig. N bedeutet: Kein tragfähiger Bestandteil, ein grundlegender Widerspruch oder keine Antwort. Bei Aufzählungen gelten die angegebenen Schwellen.

Sinngemäße Antworten und fachlich passende Alternativen anerkennen. Rechtschreibung verändert den fachlichen Kompetenzstatus nicht, solange die Aussage verständlich bleibt. Folgefehler nicht mehrfach bewerten: Entscheidend ist auch die nachvollziehbare Begründung.

Die Standards nicht zu einer pauschalen Niveaustufe verrechnen. Höhere Leistungen bleiben sichtbar, auch wenn Grundlagen lückenhaft sind. Dieses Raster enthält bewusst keinen Notenschlüssel; eine gegebenenfalls erforderliche Benotung ist vor dem Einsatz gesondert festzulegen.

Ablage vor Reihenbeginn

Prüfung und Lösungen liegen vorläufig im öffentlichen Lehrkraft-Cockpit. Vor Reihenbeginn in das vorgesehene geschützte Dateisystem übertragen und die öffentlichen Dateien sowie Links entfernen. Auch Generator, ZIP-Paket und Abbildungen gehören zum Prüfungspaket. Bereits veröffentlichte Git-Versionen und frühere Deployments bleiben möglicherweise erreichbar. Für eine vertrauliche Prüfung daher vor dem Einsatz eine neue Aufgabenvariante ausschließlich im geschützten System erstellen.

Kompetenzraster

Kompetenz	Mindeststandard a	Regelstandard b	Expertenstandard c
1 Stamm	Sechs Bereiche zuordnen	Kambium und Splintholz erklären	Folge einer Bastschädigung erklären
2 Jahresringe	Ringe zählen und Alter angeben	Ringbreite mit Wachstum verbinden	Ursache und sichere Aussage unterscheiden
3 Produktionsweg	Sechs Schritte ordnen	Einschnitt und Verschnitt erklären	Ausbeute und Brettmaß abwägen
4 Prüfen	Beobachtungen entnehmen	Härte aus Beobachtung ableiten	Vergleichsbedingungen beurteilen
5 Holz arbeitet	Quellen und Schwinden benennen	Trocknungsdaten erklären	Problem und Vorsorge übertragen
6 Holzfehler	Drei Fehler zuordnen	Technische Folge erklären	Verwendbarkeit abhängig vom Zweck beurteilen
7 Beratung	Anforderungen erkennen	Materialwahl begründen	Alternativen anhand gleicher Kriterien abwägen

Beleggrundlage: die jeweilige Teilaufgabe 1a bis 7c. Rückmeldung mit E, T oder N je Feld; keine automatische Gesamtstufe.

1 Aufbau des Stamms

a Mindeststandard: 1 Borke, 2 Bast, 3 Kambium, 4 Splintholz, 5 Kernholz, 6 Mark. E: sechs richtig; T: zwei bis fünf richtig; N: höchstens eine richtige Zuordnung.

b Regelstandard: Kambium bildet neue Zellen und ermöglicht Dickenwachstum. Splintholz transportiert Wasser und Mineralstoffe von den Wurzeln nach oben. E: beide Funktionen im Kern korrekt; T: nur eine Funktion korrekt oder beide erkennbar unvollständig.

c Expertenstandard: Der Bast transportiert Zucker aus den Blättern zu anderen Baumteilen. Eine ringförmige Unterbrechung beeinträchtigt die Versorgung, insbesondere der Wurzeln. E: Transportfunktion und Folge verbunden; T: Versorgungsschaden erkannt, aber Transport oder Zusammenhang unklar.

2 Jahresringe lesen

a Mindeststandard: zwölf Jahresringe; ungefähr zwölf Jahre an dieser Schnittstelle. E: beides stimmt; T: Ringzählung mit einem Zählfehler und dazu passender Altersangabe oder nur eine der beiden Angaben.

b Regelstandard: Ring 8 zeigt geringeren Dickenzuwachs als die Nachbarringe. E: Dickenzuwachs und Vergleich genannt; T: nur allgemein „weniger gewachsen“. Keine Aussage über die Baumhöhe ableiten.

c Expertenstandard: Wassermangel ist möglich, aber nicht sicher aus der Ringbreite abzulesen. Auch Licht, Temperatur oder Konkurrenz kommen infrage. E: Unsicherheit begründet, etwa mit einer anderen Ursache; T: „nicht sicher“ oder mögliche andere Ursache ohne Erklärung.

3 Vom Baum zum Brett

a Mindeststandard: Baum → Fällen → Transport → Sägewerk → Einschnitt → Schnittholz. E: vollständig richtig; T: überwiegend sinnvolle Abfolge mit mindestens drei richtigen direkten Nachbarschaften; N: weniger.

b Regelstandard: Beim Einschnitt wird der Stamm aufgesägt. Runde Randbereiche und die Schnittbreite des Sägeblatts führen zu Material, das nicht zu den vorgesehenen Brettern wird. E: Vorgang und mindestens eine schlüssige Verschnittursache; T: nur eines davon.

c Expertenstandard: Plan B; 14 cm erfüllen die Mindestbreite von 12 cm, 9 cm bei A nicht. Die höhere Ausbeute von A hilft bei diesem Auftrag nicht. E: Wahl mit Maßvergleich und Abwägung; T: B mit nur einer passenden Begründung.

4 Holz prüfen

a Mindeststandard: Q hat die größere Masse. P hat die deutlichere Druckspur. E: beides korrekt; T: eine Angabe korrekt.

b Regelstandard: Q ist im Versuch härter, weil die Münze kaum eine Spur hinterlässt. E: Eigenschaft und passende Beobachtung verbunden; T: Q ohne Begründung. Eine größere Masse allein begründet keine Härte.

c Expertenstandard: Die größere Probe kann allein wegen ihres Volumens mehr wiegen. Gleich große und ähnlich trockene Proben vergleichen; alternativ Dichte bei vergleichbarer Feuchte bestimmen. E: Problem und passende Verbesserung; T: nur Problem oder Verbesserung.

5 Quellen und Schwinden

a Mindeststandard: Quellen; Schwinden. E: beide Begriffe richtig; T: einer richtig.

b Regelstandard: Masse sinkt um 12 g, Breite um 1 mm. Wasserabgabe senkt die Masse; Wasserabgabe aus den Zellwänden kann Schwinden bewirken. E: beide Veränderungen mit zutreffender Erklärung; T: korrekte Veränderungen ohne Erklärung oder nur ein erklärter Zusammenhang. Die Zahlen der Differenzen sind nicht zwingend, wenn die Veränderungen eindeutig beschrieben sind.

c Expertenstandard: Aufnahme von Feuchtigkeit kann das Holz quellen lassen; dadurch kann die Schublade klemmen. Vorsorge: ausreichend Spiel für Bewegung oder passend getrocknetes Holz. E: Ursache, Klemmen und passende Vorsorge; T: nur Erklärung oder passende Vorsorge.

6 Holzfehler beurteilen

a Mindeststandard: A Riss, B Ast, C Verwerfen. E: alle drei richtig; T: eine oder zwei richtige Zuordnungen.

b Regelstandard: Zum Beispiel Riss schwächt eine belastete Verbindung; verworfenes Brett liegt nicht plan auf; loser Ast kann herausfallen. E: Fehler, Produktbezug und konkrete technische Folge; T: plausible Folge ohne klaren Produktbezug. „Sieht schlecht aus“ allein genügt nicht.

c Expertenstandard: Nicht automatisch aussortieren. Ein fester Ast kann bei einer dekorativen Fläche akzeptabel sein; an einer belasteten Verbindung hängt die Eignung von Lage und Zustand ab. E: zweckbezogene Entscheidung mit Beispiel; T: bedingte Entscheidung ohne ausgeführtes Beispiel.

7 Holzberatung

a Mindeststandard: Zwei Anforderungen aus dem Auftrag, etwa harte und glatte Oberfläche oder Eignung für tägliche Nutzung. E: zwei passende Anforderungen; T: eine.

b Regelstandard: Beispiel Buche: hart gegen Druckspuren, feine gleichmäßige Struktur, gut glatt bearbeitbar. Nachteil: arbeitet bei wechselnder Feuchte. E: begründete Wahl mit drei passenden Eigenschaften und einem Nachteil; T: grundsätzlich passende Wahl, aber unvollständige Begründung. Eiche ist bei schlüssiger Begründung ebenfalls möglich; Fichte erfüllt die geforderte Härte nicht.

c Expertenstandard: Beispiel Buche und Fichte: Beide bearbeitbar; Buche ist härter, Fichte preiswerter. Für den häufigen Gebrauch ist hier die Härte wichtiger. E: zwei Holzarten anhand mindestens eines gemeinsamen Kriteriums verglichen und Entscheidung abgewogen; T: Unterschied genannt, aber nicht für den Auftrag abgewogen.

Deine Rückmeldung

Name: _____ Datum: _____

E = erreicht T = teilweise erreicht N = noch nicht erreicht

Kompetenz	Mindeststandard	Regelstandard	Expertenstandard
1 Stamm			
2 Jahresringe			
3 Produktionsweg			
4 Prüfen			
5 Holz arbeitet			
6 Holzfehler			
7 Beratung			

Das kannst du schon sicher

Dein nächster Lernschritt

Übe zuerst: _____ Auftrag: _____

Nutze U.1 für dein Ergebnis. Prüfe es danach mit einem Partner oder deiner Lehrkraft.

Passendes Material: 1 → A1 | 2 → A2 | 3 → A3/A4 | 4 → A5/A6 | 5 → A7 | 6 → A8 | 7 → A9/A10

Rückblick: Das kann ich nach der Übung besser:
